HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Matching Face Embedding và Tuning Threshold 3

I. Mục tiêu 3

II. Nội dung nghiên cứu 3

2.1. Matching face embedding 3

2.1.1. Khái niệm 3

2.1.2. Các độ đo tương đồng phổ biến 3

2.1.3. Quy trình matching trong hệ thống 5

2.2. Threshold trong nhận diện khuôn mặt 5

2.2.1. Khái niệm 5

2.2.2. Tuning threshold 5

2.2.3. Ảnh hưởng của threshold đến hiệu quả hệ thống 6

2.3. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình matching 6

2.4. Vai trò của matching và threshold trong hệ thống điểm danh 7

2.5. Kết luận 7

Tài liệu tham khảo..... 8

Matching Face Embedding và Tuning Threshold

I. Mục tiêu

Trong tuần này, nội dung nghiên cứu tập trung vào matching face embedding và tuning threshold nhằm phục vụ cho bước nhận diện danh tính sinh viên trong hệ thống điểm danh thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Matching face embedding

2.1.1. Khái niệm

Matching face embedding là quá trình so sánh vector đặc trưng của khuôn mặt đầu vào với các vector embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu nhằm xác định danh tính tương ứng. Trong hệ thống nhận diện khuôn mặt, sau khi ảnh khuôn mặt được đưa qua mô hình như FaceNet, kết quả đầu ra sẽ là một vector embedding đại diện cho danh tính của khuôn mặt đó. Bước matching có nhiệm vụ đo mức độ giống nhau giữa vector đầu vào và các vector trong database ID, từ đó quyết định khuôn mặt đó có thuộc về một sinh viên đã biết hay không.

2.1.2. Các độ đo tương đồng phổ biến

Trong bài toán matching face embedding, việc lựa chọn độ đo tương đồng phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với độ chính xác nhận diện. Hai độ đo được sử dụng phổ biến là cosine similarity và Euclidean distance.

2.1.2.1. Cosine Similarity

Cosine Similarity là độ đo dùng để xác định mức độ tương đồng giữa hai vector thông qua góc giữa chúng trong không gian đặc trưng. Giá trị của cosine similarity thường nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Khi hai vector có hướng càng giống nhau thì giá trị cosine similarity càng tiến gần 1; khi chúng vuông góc, giá trị xấp xỉ 0; và khi chúng có hướng ngược nhau, giá trị tiến gần -1. Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, giá trị này càng lớn thì hai vector embedding càng giống nhau, từ đó cho thấy khả năng hai khuôn mặt thuộc cùng một người càng cao.

Công thức của cosine similarity giữa hai vector A và B được biểu diễn như sau:

$$cosine_similarity(A, B) = \frac{A.B}{\|A\|\|B\|}$$

Trong đó:

- A.B là tích vô hướng của hai vector.

- $\|A\|$ và $\|B\|$ là độ dài của hai vector.

Ưu điểm của cosine similarity là tập trung vào hướng của vector thay vì độ lớn tuyệt đối. Điều này đặc biệt phù hợp trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt, khi các vector embedding thường được chuẩn hóa trước khi so sánh. Trong đề tài này, cosine similarity được lựa chọn làm độ đo chính để so khớp embedding giữa khuôn mặt đầu vào và dữ liệu đã lưu trong database ID.

2.1.2.2. Euclidean Distance

Euclidean Distance là độ đo khoảng cách hình học giữa hai vector trong không gian đặc trưng. Trong bài toán face embedding, khoảng cách Euclidean càng nhỏ thì hai vector càng gần nhau, đồng nghĩa với khả năng hai khuôn mặt thuộc cùng một người càng cao.

Công thức Euclidean distance giữa hai vector A và B được biểu diễn như sau:

$$d(A,B) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(A_i - B_i)^2}$$

Trong đó:

- A_i và B_i là phần tử thứ i của hai vector.

- n là số chiều của vector embedding.

Euclidean distance là cách đo trực quan và dễ hiểu vì phản ánh trực tiếp khoảng cách giữa hai điểm trong không gian. Trong mô hình FaceNet, khoảng cách Euclidean thường được sử dụng trong quá trình huấn luyện với Triplet Loss để học cách đưa các vector cùng người lại gần nhau và đẩy các vector khác người ra xa nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhận diện thực tế, nếu các vector embedding đã được chuẩn hóa, cosine similarity thường được ưu tiên hơn do phản ánh tốt mức độ tương đồng giữa các vector.

2.1.2.3. So sánh ngắn giữa hai độ đo

Cả cosine similarity và Euclidean distance đều có thể được sử dụng để so sánh face embedding. Euclidean distance phù hợp khi cần đo khoảng cách hình học trực tiếp giữa các vector, trong khi cosine similarity phù hợp hơn khi cần đánh giá mức độ tương đồng về hướng giữa các vector đã được chuẩn hóa. Trong phạm vi đề tài này, cosine similarity được lựa chọn làm độ đo chính trong bước matching, còn Euclidean distance chủ yếu có ý nghĩa trong việc giải thích nguyên lý học embedding của FaceNet.

2.1.3. Quy trình matching trong hệ thống

Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt, quy trình matching có thể được mô tả theo các bước cơ bản như sau. Trước hết, khuôn mặt của sinh viên được phát hiện trong ảnh hoặc video đầu vào thông qua bước Face Detection. Sau đó, vùng khuôn mặt được crop ra khỏi khung hình và đưa vào mô hình FaceNet để trích xuất embedding. Vector embedding đầu vào này tiếp tục được so sánh với các vector embedding đã lưu trong database ID của hệ thống. Dựa trên kết quả so sánh, hệ thống sẽ chọn ra vector có mức độ tương đồng cao nhất hoặc khoảng cách nhỏ nhất, sau đó kiểm tra điều kiện threshold để quyết định có gán ID cho sinh viên hay không. Nếu không có kết quả nào đạt ngưỡng phù hợp, khuôn mặt đầu vào có thể được xem là chưa xác định.

2.2. Threshold trong nhận diện khuôn mặt

2.2.1. Khái niệm

Threshold là một giá trị ngưỡng dùng để quyết định xem hai vector embedding có đủ giống nhau để được xem là cùng một danh tính hay không. Trong trường hợp sử dụng cosine similarity, nếu độ tương đồng giữa embedding đầu vào và embedding trong cơ sở dữ liệu lớn hơn threshold, hệ thống sẽ gán ID tương ứng. Ngược lại, nếu độ tương đồng không đạt ngưỡng, khuôn mặt sẽ không được gán vào bất kỳ sinh viên nào trong database.

Threshold đóng vai trò như một ranh giới phân tách giữa hai trường hợp: cùng người và khác người. Nếu threshold được đặt quá thấp, hệ thống có thể dễ dàng chấp nhận các cặp khuôn mặt khác người nhưng có embedding tương đối gần nhau, từ đó dẫn đến hiện tượng nhận nhầm danh tính. Ngược lại, nếu threshold được đặt quá cao, hệ thống có thể từ chối cả những trường hợp đúng người nhưng embedding bị sai khác do ánh sáng, góc nhìn hoặc chất lượng ảnh đầu vào, dẫn đến hiện tượng bỏ sót danh tính đúng. Vì vậy, việc lựa chọn threshold có ý nghĩa rất quan trọng đối với độ chính xác chung của toàn hệ thống.

2.2.2. Tuning threshold

Tuning threshold là quá trình lựa chọn và điều chỉnh ngưỡng nhận diện sao cho hệ thống đạt được sự cân bằng hợp lý giữa khả năng nhận đúng và khả năng tránh nhận nhầm. Trong thực tế, không tồn tại một threshold cố định phù hợp cho mọi hệ thống, vì giá trị tối ưu còn phụ thuộc vào mô hình embedding được sử dụng, cách tiền xử lý ảnh, chất lượng dữ liệu đầu vào và bối cảnh triển khai thực tế.

Đối với hệ thống điểm danh sinh viên trong lớp học, quá trình tuning threshold cần xem xét đến các điều kiện như ánh sáng không đồng đều, khuôn mặt bị che khuất, sinh viên quay đầu, thay đổi khoảng cách với camera và yêu cầu hoạt động thời gian thực. Một cách tiếp cận hợp lý là thu thập một tập embedding mẫu của nhiều sinh viên, sau đó so sánh các cặp embedding cùng người và khác người để quan sát sự phân bố của similarity score. Từ đó có thể lựa chọn một ngưỡng sao cho các cặp cùng người thường vượt qua threshold, còn các cặp khác người thường nằm dưới threshold.

Ngoài ra, quá trình tuning threshold cũng cần hướng tới việc giảm thiểu hai loại sai số chính. Thứ nhất là nhận nhầm danh tính, tức là hệ thống gán sai ID cho một khuôn mặt không đúng. Thứ hai là bỏ sót danh tính đúng, tức là hệ thống không nhận ra một sinh viên dù khuôn mặt đó thực sự đã có trong cơ sở dữ liệu. Do đó, tuning threshold không chỉ mang ý nghĩa toán học mà còn là bước thích nghi hệ thống với môi trường triển khai thực tế.

2.2.3. Ảnh hưởng của threshold đến hiệu quả hệ thống

Threshold có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả nhận diện của hệ thống điểm danh. Một ngưỡng quá thấp có thể làm tăng số trường hợp nhận nhầm, gây sai lệch dữ liệu điểm danh và ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống. Ngược lại, một ngưỡng quá cao có thể khiến hệ thống bỏ sót nhiều sinh viên, đặc biệt trong các điều kiện ảnh đầu vào không ổn định. Vì vậy, threshold cần được lựa chọn sao cho phù hợp với dữ liệu thực tế và yêu cầu của bài toán, nhằm đảm bảo vừa nhận diện chính xác vừa duy trì khả năng hoạt động ổn định trong môi trường lớp học.

2.3. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình matching

Chất lượng của bước matching phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng embedding. Nếu embedding không ổn định do ảnh đầu vào bị mờ, lệch góc, thiếu sáng hoặc bị crop sai, kết quả so khớp sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chất lượng embedding chịu ảnh hưởng mạnh từ bước phát hiện khuôn mặt, tiền xử lý ảnh và sự nhất quán trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Điều này cho thấy matching không thể tách rời khỏi các bước trước đó trong pipeline.

Một vấn đề khác là cách tổ chức dữ liệu trong database ID. Nếu mỗi sinh viên chỉ có một embedding duy nhất, hệ thống có thể đơn giản hơn nhưng kém linh hoạt khi khuôn mặt thay đổi theo biểu cảm, góc nhìn hoặc điều kiện ánh sáng. Nếu mỗi sinh viên được lưu nhiều embedding từ nhiều ảnh mẫu khác nhau, khả năng matching có thể được

cải thiện, nhưng đồng thời chi phí so sánh cũng tăng lên. Ngoài ra, trong môi trường lớp học có nhiều khuôn mặt xuất hiện cùng lúc, hệ thống còn phải đảm bảo tốc độ xử lý đủ nhanh để đáp ứng yêu cầu thời gian thực từ 20 FPS trở lên và độ chính xác tối thiểu 90%.

2.4. Vai trò của matching và threshold trong hệ thống điểm danh

Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt, matching và threshold là hai thành phần quyết định bước gán danh tính. Nếu Face Detection giúp xác định đúng khuôn mặt, còn FaceNet giúp tạo ra vector đặc trưng thì matching và threshold là cơ chế biến vector đó thành một kết quả nhận diện cụ thể, tức là xác định sinh viên nào đang xuất hiện trước camera. Nói cách khác, đây là bước chuyển từ dữ liệu đặc trưng sang thông tin định danh thực tế.

Bên cạnh đó, kết quả matching còn là đầu vào quan trọng cho các module phía sau như DeepSORT tracking, Session Management và Attendance Module. Chỉ khi việc so khớp danh tính đủ ổn định, hệ thống mới có thể duy trì ID giữa các frame, tránh điểm danh lặp, ghi nhận thời điểm có mặt đầu tiên và cuối cùng, cũng như tính toán trạng thái chuyên cần của sinh viên trong từng phiên học. Vì vậy, việc nghiên cứu matching và tuning threshold có ý nghĩa then chốt đối với quá trình hoàn thiện toàn bộ hệ thống.

2.5. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu trong tuần, có thể thấy matching face embedding và tuning threshold là bước trung tâm để chuyển từ biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector sang nhận diện danh tính sinh viên trong hệ thống điểm danh. Nếu embedding đóng vai trò là dữ liệu đầu vào cho nhận diện, thì matching và threshold quyết định việc sinh viên có được gán đúng ID hay không. Nội dung nghiên cứu này là cơ sở để tiếp tục tích hợp DeepSORT tracking và các module quản lý phiên học, từ đó hoàn thiện hệ thống điểm danh sinh viên theo thời gian thực.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.

[2] H. Wang, Y. Wang, Z. Zhou, X. Ji, D. Gong, J. Zhou, Z. Li, and W. Liu, “CosFace: Large margin cosine loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 5265–5274.

[3] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4691.

[4] M. Wang and W. Deng, “Deep face recognition: A survey,” *arXiv preprint arXiv:1804.06655*, 2018.

[5] I. Kemelmacher-Shlizerman, S. M. Seitz, D. Miller, and E. Brossard, “The MegaFace benchmark: 1 million faces for recognition at scale,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 4873–4882.